CHAPITRE 7

PGCD, théorèmes de Bézout et de Gauss

Algorithme d'Euclide, entiers premiers entre eux, équations diophantiennes

Objectifs. Déterminer un PGCD par l'algorithme d'Euclide ; obtenir un couple de Bézout ; utiliser les théorèmes de Bézout et de Gauss ; déterminer un inverse modulo n ; résoudre une équation $ax + by = c$ en nombres entiers.

Prérequis. Chapitre 6 (divisibilité, division euclidienne, congruences) ; programmation d'une boucle en Python.

Automatismes

Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.

1. Effectuer la division euclidienne de 1 053 par 325.
2. Donner le plus grand diviseur commun de 84 et 126.
3. Les nombres 15 et 28 ont-ils un diviseur commun autre que 1 ?
4. Trouver deux entiers u et v tels que $5u + 3v = 1$.
5. Résoudre $4x \equiv 0 \pmod 6$ pour $x \in [\![0 ; 5]\!]$.
6. Si 7 divise $5k$, que peut-on conjecturer sur k ?